Conhecimento de Senso Comum

Commonsense Knowledge

Prof. Cesar Tacla/UTFPR/Curitiba

Contexto

- slides criados para curso livre de Inteligência Artificial 2020/2

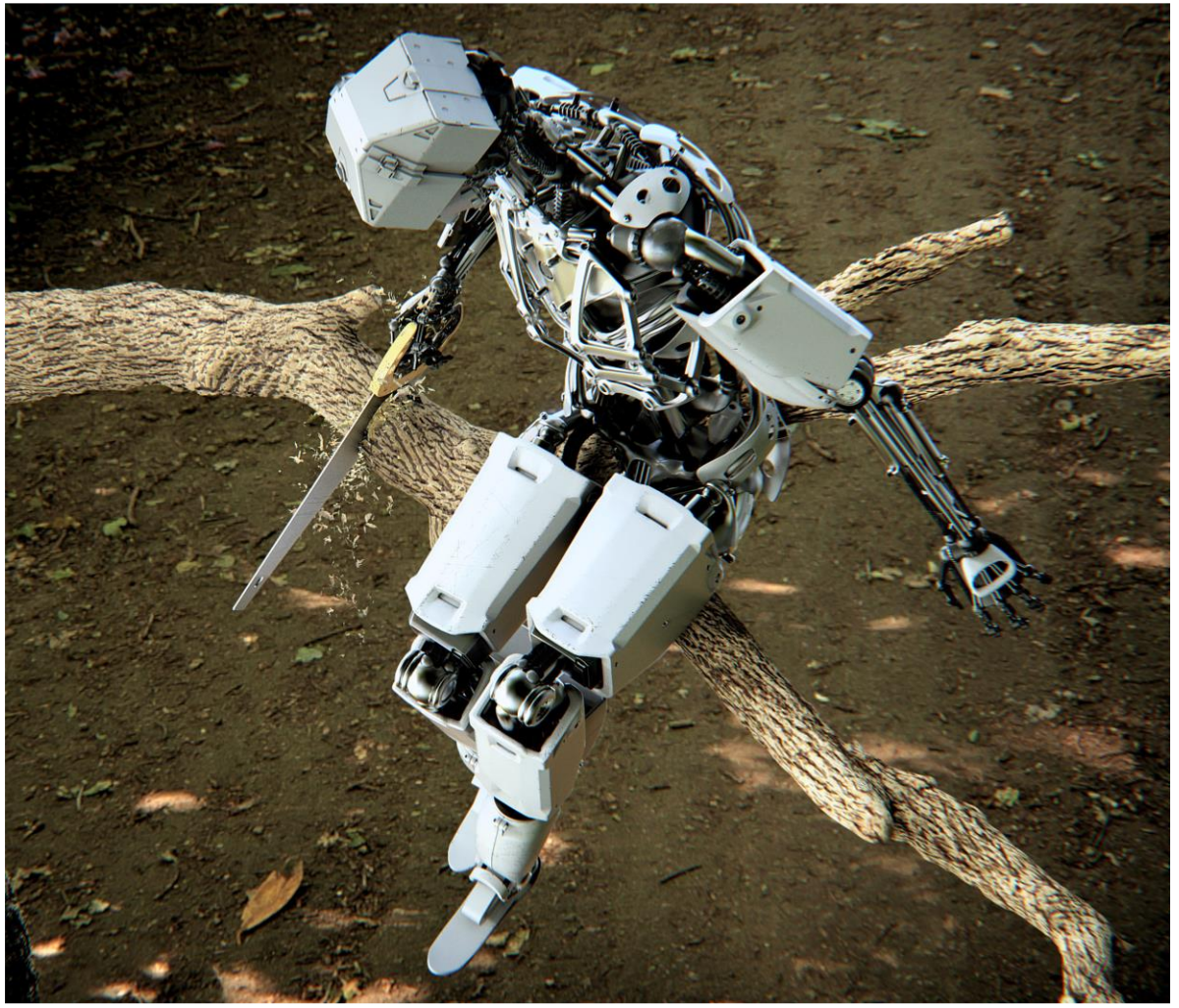
Entrar no tópico de representação de conhecimentos por ‘conhecimento de senso comum’. Este tipo de conhecimento é muito interessante porque está ligado ao tópico anterior, planning, no qual temos que modelar as pré-condições e efeitos das ações porque o agente não sabe a priori (nem aprende) as relações de causa-efeito. Estas relações são muitas e são aprendidas/revisadas pelos humanos ao longo da vida. Além de envolverem muitos conceitos e relações, conhecimentos de senso comum trazem consigo vários problemas importantes em várias tarefas de IA: planning (efeito-ação), visão computacional (classificação), NLP (interpretação de pronomes), terminologias, etc.

Também, abordamos representação de conhecimentos baseada em linguagens lógica e apresentamos semântica intencional x extensional e o *grounding problem*.

Leituras recomendadas

- DAVIS, E.; MARCUS, G. Commonsense reasoning and commonsense knowledge in artificial intelligence. **Communications of the ACM**, *[S. l.]*, v. 58, n. 9, p. 92–103, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1145/2701413
- Capítulo 1 e 3 do KR and Reasoning de Brachman e Levesque

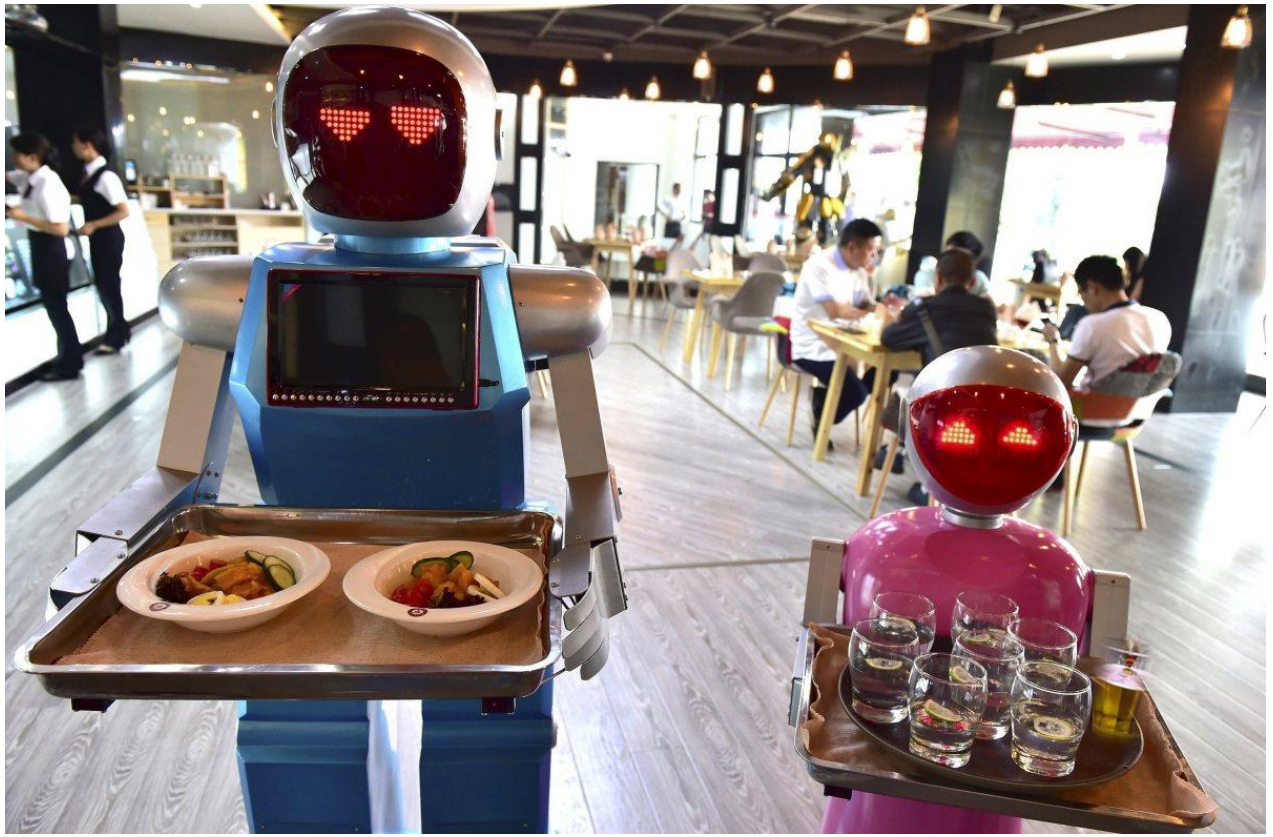
Conhecimento de senso-comum



Qual o efeito da ação?

AVIS, E.; **Communications of the ACM**, *[S. l.]*, v. 58, n. 9, p. 92–103, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1145/2701413MARCUS, G. Commonsense reasoning and commonsense knowledge in artificial intelligence.

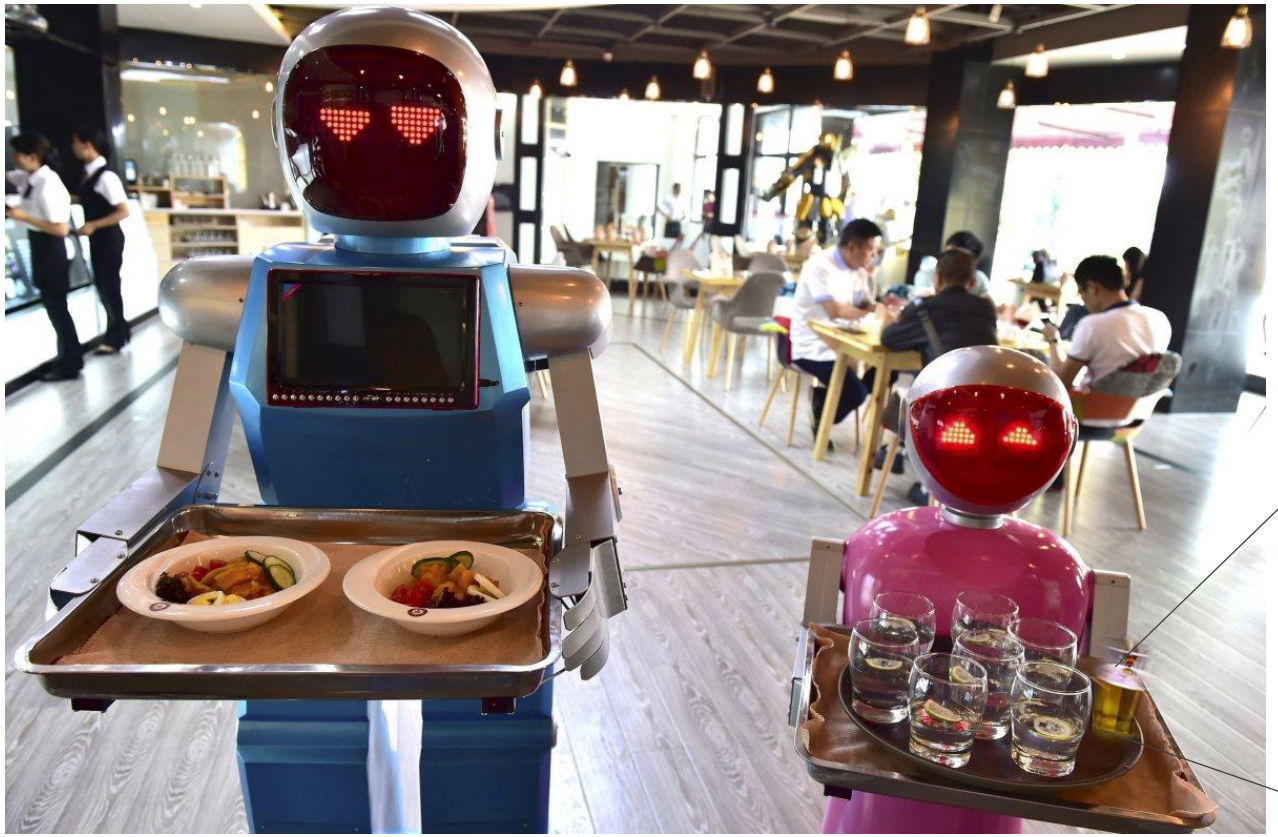
Conhecimento de senso comum



O garçom deve servir a bebida ao cliente?

https://thespoon.tech/wp-content/uploads/2017/01/robot-waiter.jpg

Conhecimento de senso comum



O garçom deve servir a bebida ao cliente?



https://thespoon.tech/wp-content/uploads/2017/01/robot-waiter.jpg

Conhecimento de senso comum



Quem é o pai?

Conhecimento de senso comum





Qual a intenção de .... ?

O que está oculto na foto de cima?

As intenções do 10 (acima) e do 2 (abaixo) são similares?

São jogos similares ...?

Conhecimento de senso comum

A medalha não cabe na maleta porque ela é muito grande.

A quem se refere 'ela'?

Schemas de Winograd:
http:// cs.nyu.edu/faculty/davise/papers/WS.html
Em português (Fábio Cozman, USP):
https://sol.sbc.org.br/index.php/eniac/article/view/9334/9236

Conhecimento de senso comum

The telephone is working.

The electrician is working.

Qual a melhor tradução em português para 'working'?

Conhecimento de senso comum

The telephone is working.

The electrician is working.

Qual a melhor tradução em português para 'working'?

O telefone está funcionando

O eletricista está trabalhando

Conhecimento de senso-comum

The electrician who came to fix the telephone is working.

Qual a melhor tradução em português para 'working'?

Usos do senso comum em IA

- Exemplos anteriores ilustram tarefas de
  - Planning
  - Visão computacional
  - Robótica
  - Processamento da linguagem natural (PLN)
  - Raciocínio
    - terminológico (ex. dados abertos conectados, Web semântica)
    - qualitativo
    - ação e mudança para um agente situado em um ambiente

Por que raciocínio de senso comum é difícil?

(1)

Muitos dos domínios não são completamente compreendidos

(ex. relações interpessoais)

(2)

Situações de aparência simples podem ter elevada complexidade lógica.

(ex. simbolismo dos atos, as coisas não-ditas, ameaça velada)

(3)

Raciocínio de senso comum envolve plausibilidade: conclusões que são razoáveis, mas não garantidas

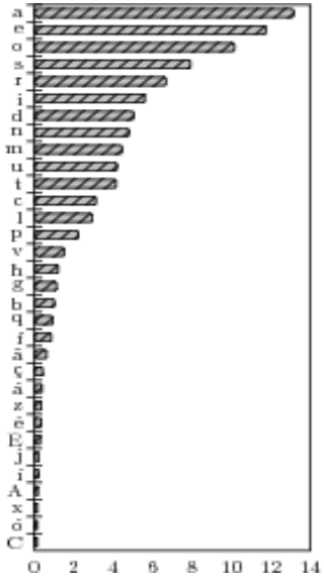
(ex. racioc. probabilístico, revisão de crenças, raciocínio por default e lógicas não-monotônicas)

Por que raciocínio de senso comum é difícil?

(4)

Muitos fenômenos tem distribuição em cauda longa

(ex. frequência relativa das letras em português)



https://www.mat.uc.pt/~pedro/lectivos/CodigosCriptografia1011/interTIC07pqap.pdf

(5)

É difícil escolher o nível de abstração do modelo.

(ex. quão geral deve ser?

Quão específico deve ser?
Quantas vezes isto ocorre?)

(6

Gargalo da aquisição de conhecimentos

Questões

(1) Que tipos de situações se apresentam relacionados aos conhecimentos/crenças?

(2) Em quais tipos de tarefas surgem estas situações?

(3) Como resolvemos as situações relacionadas aos nossos conhecimentos/crenças? Qual tipo de raciocínio utilizamos para solucionar estes tipos de tarefa?

(4) Podemos associar tipos de situação com tipos de raciocínio?

(5) Finalmente, quais as técnicas computacionais adequadas para lidar com (*tipos de situação x tipos raciocínio*)?

Questões: respostas possíveis para (1)

Problemas relacionados aos conhecimentos/crenças

ignorância (incompletude)

inconsistência (contradição/exceção)

incerteza (vagueza/imprecisão)

[Brachman & Levesque, 2004]

Ignorância

quando não podemos afirmar
nem que **P** nem que **¬P**

Inconsistência

Relaciona-se à contradição de nossas crenças. Várias origens...

Fontes conflitantes informam que p e ¬p

Exceções/anomalias: geral x universal

Geral: normalidade, protótipos, frequência, falta de informação contrária, convenções, persistência

Exceção à persistência/inércia (estado, atributo)
Que eu saiba, eram amigos a não ser que tenham brigado.

Exceção à visão prototípica:
Maçãs são vermelhas.



Incerteza

Aleatoriedade de um evento: probabilidade objetiva = independe do indivíduo
50% de chance de coroa
95% dos estudantes desta universidade são de Curitiba
30% no máximo de chance de o oponente ter um Ás (parcialmente observável)

Grau de crença: opinião pessoal/grau de crença sobre a possibilidade de ocorrência de um evento frente a evidências/experiências passadas = probabilidade subjetiva
Acredito fortemente que ele/ela vai me ligar porque ....
Não acredito que minha bicicleta será roubada hoje porque ...

Vagueza/não rigidez dos limites de um predicado - os limites da classificação ou da atribuição de um predicado a algo/alguém são vagos.
Quando exatamente uma pessoa de torna idosa?
Quando exatamente um fruto está com a cor que indica maturidade?

Incerteza

prob. subjetiva
grau de crença

prob. objetiva
aleatoriedade

vagueza de predicado

Eu tenho [ADV] certeza de que [0, 100]% das pessoas neste local são [CATEG VAGAS]

dado que estamos em uma universidade.

evidência

ADV: nenhuma, pouca, moderada, muita, total
CATEG VAGAS: crianças, adolescentes, adultos, idosos

Demais questões

(1) Que tipos de situações se apresentam relacionados aos conhecimentos/crenças?

(2) Em quais tipos de tarefas surgem estas situações?

(3) Como resolvemos as situações relacionadas aos nossos conhecimentos/crenças? Qual tipo de raciocínio utilizamos para solucionar estes tipos de tarefa?

(4) Podemos associar tipos de situação com tipos de raciocínio?

(5) Finalmente, quais as técnicas computacionais adequadas para lidar com (*tipos de situação x tipos raciocínio*)?

Para refletir!!!

SEMÂNTICA

Linguagens

Em computação utilizamos *linguagens artificiais* para representar crenças/conhecimentos.

Uma linguagem - com sua sintaxe formada pelo alfabeto (**símbolos** da linguagem e outros extras) e gramática, permite gerar sentenças bem formadas que podem ter sua veracidade valorada uma vez interpretadas e avaliadas segundo uma semântica (que fornece os **critérios de verdade**)

Linguagens: compromisso ontológico

- **Compromisso ontológico** é o que cada linguagem pressupõe sobre a natureza da realidade (Russel e Norvig, 2004, pg. 235)

- Exemplo:
  na lógica de 1ª. ordem, o mundo é composto por
  - **objetos,**
  - **de funções sobre os objetos e**
  - **de relações entre os objetos.**

Linguagens: compromisso epistemológico

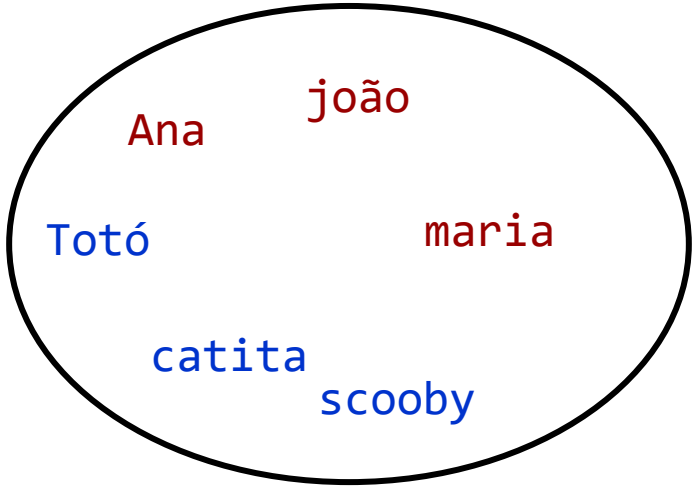
Quais os estados possíveis para as crenças de um agente?

Linguagens: compromisso onto/epistemológico

Representação	Compromissos Ontológico	Compromissos Epistemológico
Lógica proposicional	Fatos	V, F, desconhecido
Lógica de primeira ordem	Objetos, relações e funções	V, F, desconhecido
Probabilidade subjetiva	Fatos	grau de crença [0, 1]
Lógica fuzzy	Objetos, relações fuzzy	grau de pertinência fuzzy [0, 1]

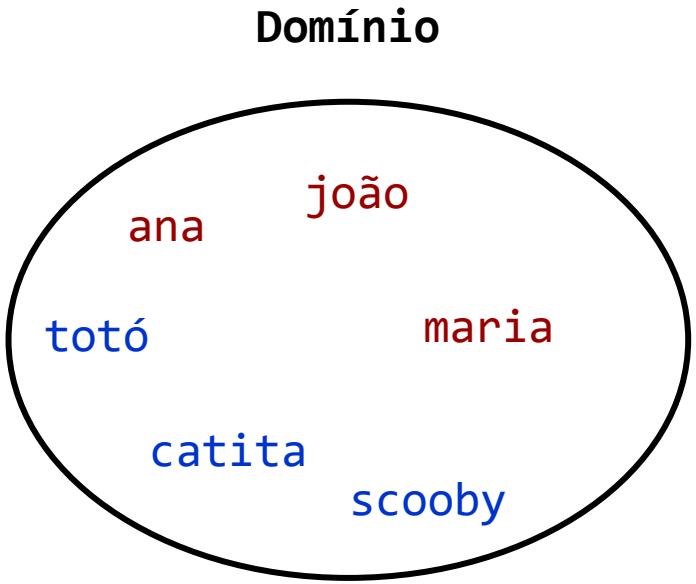
Semântica Extensional (exemplo para LPO)

Domínio: Compreende os objetos, suas relações e funções que representam o mundo 'presente'



Semântica (exemplo para LPO)

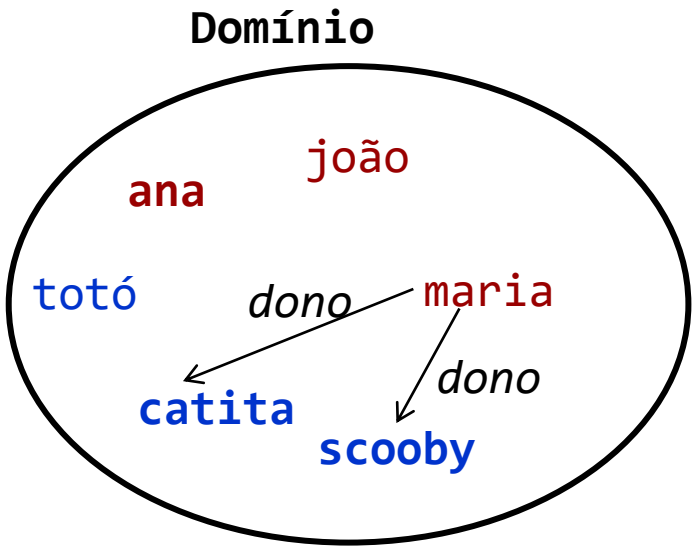
? cão(totó)
? pessoa(totó)
? ∀x∃y(cão(x) → dono(y, x) and pessoa(y))



Só podemos verificar a veracidade de uma sentença se **interpretarmos** os símbolos definidos pelo modelador sobre os objetos/relações do domínio e utilizarmos as semânticas dos operadores e dos quantificadores.

Semântica Extensional (exemplo para LPO)

? cão(totó)
? pessoa(totó)
? ∀x∃y(cão(x) → pessoa(y) and dono(y, x))



Interpretação dos símbolos do modelador

Thing*={ana, joão, maria, totó, catita, scooby}
cão/1 = {catita, scooby}
pessoa/1 = {ana}
dono/2={(maria,catita), (maria, scooby)

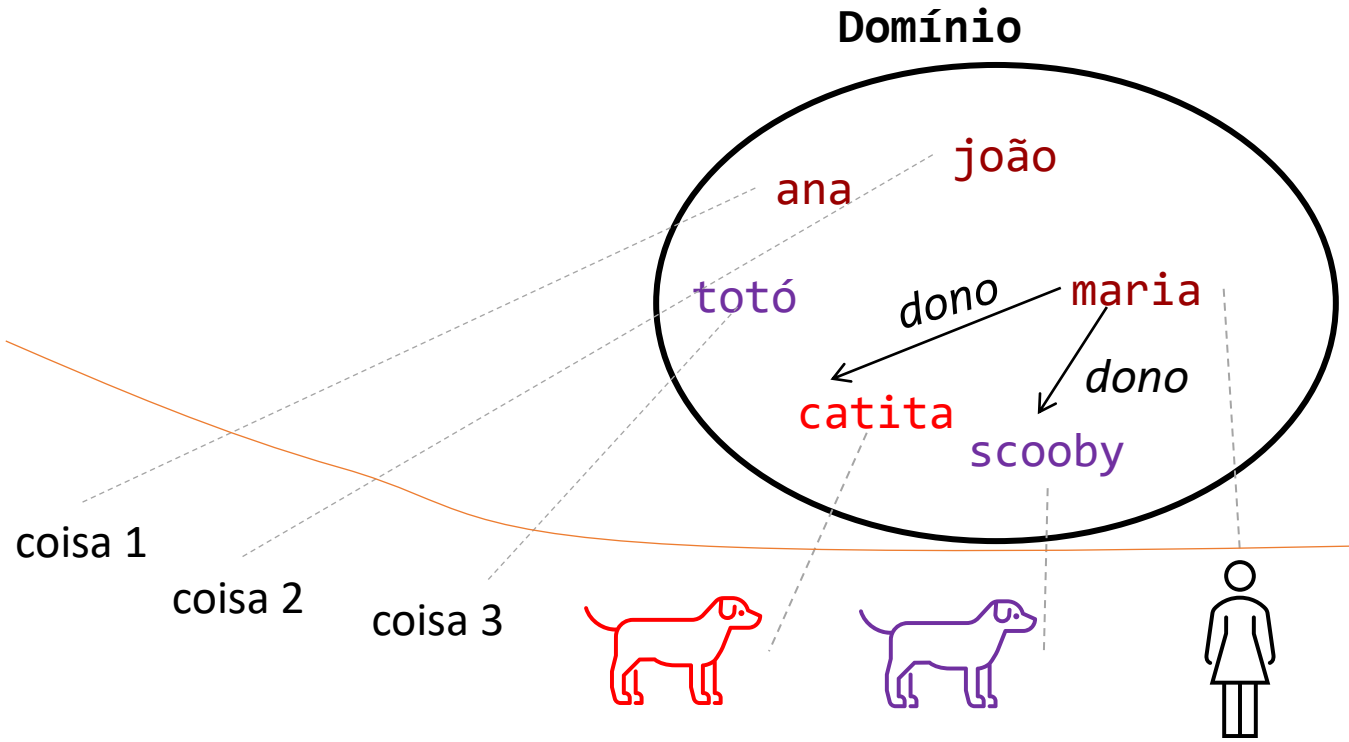
** todas as coisas do domínio*

Semântica Extensional (exemplo para LPO - UNA)

? `cão(totó)`

? `pessoa(totó)`

? `∀x∃y(cão(x) → pessoa(y) and dono(y, x))`



Interpretação

cão/1 = {catita, scooby}
pessoa/1 = {maria}
dono/2={(maria,catita), (maria, scooby)

UNA - Unique Name Assumption

Um nome <-> Um objeto

Semântica extensional

- **Sentenças válidas**:
  sempre verdadeiras (independente da interpretação)

- **satisfazíveis**:
  podem ser verdadeiras dependendo da interpretação

- **insatisfazíveis**:
  nunca são verdadeiras (independente da interpretação)

Semântica extensional

- Permite-nos falar sobre o mundo ‘presente’ – **sobre um estado das coisas (*state of affairs*) particular!**

  - A definição de cada símbolo do modelador é dada por uma única extensão: um conjunto de objetos ou de tuplas de objetos

Semântica extensional

- Mas, e se quisermos falar sobre possibilidades na forma de hipóteses, contrafactuais, causais?

  Contrafactuais – adicionam alguma informação/ou como o resultado teria sido diferente:

  Se tivesse freiado mais forte antes de bater no muro, o passageiro não teria se ferido

  Se eu não tivesse colocado A em cima de B na 1ª. ação, teria conseguido montar a pilha [ABC]

  Causais – condições necessárias e suficientes fortemente relacionadas ao resultado

  O passageiro se machucou porque o carro bateu no muro.

  Não consegui montar a pilha [ABC] porque não é permitido colocar [AB] sobre [C]

- *A semântica extensional é suficiente?*